

TP 8 – Rappels des démarches pour les appels professeurs**Exercice 1 :** Les deux parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.**Partie A : Résolution d'une équation différentielle**

On considère l'équation différentielle (E) : $y' - y = 2(x + 1)e^x$ où y désigne une fonction de la variable réelle x définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, y' sa fonction dérivée.

- 1) Résoudre l'équation différentielle (E
- ₀
-) :
- $y' - y = 0$
- .

.....

- 2) A l'aide Géogébra, déterminer les réels
- a
- et
- b
- de façon que la fonction
- g
- définie sur
- $\mathbb{R}$
- par
- $g(x) = (ax^2 + bx)e^x$
- soit une solution particulière de (E).

 $a = \dots\dots\dots$ et $b = \dots\dots\dots$ **Appeler le professeur**

- 3) En déduire la solution générale de l'équation différentielle (E).

.....

- 4) Déterminer à l'aide de géogébra et de la courbe de
- f
- la solution
- f
- de l'équation (E) qui vérifie la condition initiale :
- $f'(0) = 3$
- .

.....

Appeler le professeur**Partie B : étude d'une fonction**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x + 1)^2 e^x$. On note C_f sa courbe représentative.

- 1) Déterminer le développement limité d'ordre 2 de la fonction
- ϕ
- au voisinage de 0.

.....

- 2) Les deux questions suivantes sont des questions à choix multiples. Une seule réponse est exacte. Entourer la bonne réponse.

- a) Une équation de la tangente
- T
- à la courbe
- C_f
- au point d'abscisse 0 est :

$y = 1 + 3x + \frac{7}{2}x^2$	$y = 1 + 3x$	$y = \frac{7}{2}x^2$
-------------------------------	--------------	----------------------

- b) Au voisinage du point d'abscisse 0, la courbe
- C_f
- est :

En dessous de la tangente T	Au dessus de la tangente T	En dessous de la tangente T quand $x < 0$ et au dessus quand $x > 0$
-------------------------------	------------------------------	--

3) Calcul d'aire :

a. Vérifier que $F(x) = (x^2 + 1)e^x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b. En déduire l'aire exacte A , en cm^2 , de la partie du plan limité par la courbe C_f , l'axe (Ox) et les droites d'équations respectives $x = -1$ et $x = 0$.

.....

.....

Donner la valeur arrondie de A à 10^{-2} près.

.....

Exercice 2 :

Une entreprise fabrique, en grande quantité, des tiges métalliques cylindriques pour l'industrie. Leur longueur et leur diamètre sont exprimés en millimètres.

Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

A. Loi normale

Une tige de ce type est considérée comme conforme pour la longueur lorsque celle-ci appartient à l'intervalle $[99,45 ; 100,55]$.

On note X la variable aléatoire qui, à chaque tige prélevée au hasard dans la production, associe sa longueur. On suppose que X suit la loi normale de moyenne 100 et d'écart type 0,25.

1) Calculer la probabilité qu'une tige prélevée au hasard dans la production soit conforme pour la longueur.

.....

.....

2) Le résultat obtenu dans la question 1) n'est pas jugé satisfaisant. On décide de modifier l'écart type à l'aide d'un nouveau réglage.

Dans cette question, la variable aléatoire X suit une loi normale de moyenne 100 et d'écart type σ .

Déterminer l'écart type σ pour que la probabilité qu'une tige prélevée au hasard dans la production soit conforme pour la longueur soit de 0.99.

$\sigma =$

Appel professeur

- 3) A l'aide de Géogébra, déterminer le nombre réel h positif tel que $P(100 - h < X < 100 + h) = 0,90$.
Interpréter le résultat à l'aide d'une phrase.

Appel au professeur

méthode pour l'utilisation du logiciel Géogébra (à apprendre)

- tracer la courbe de la loi normale : dans le champ de saisie écrire « $f(x)=\text{normale}[100,0.25,x]$ »
Attention, il faut penser à adapter les unités sur les axes du repère.
Par exemple, ici on pourra prendre : $x_{\min} = 95$; $x_{\max} = 105$; $y_{\min} = -0.5$; $y_{\max} = 2$
- créer un curseur h allant de 0 à 1, d'incrément 0,01
- représenter l'intégrale correspondant à la probabilité cherchée : dans le champ de saisie, écrire « $\text{integrale}[f(x),100-h,100+h]$ »
- bouger le curseur h pour répondre à la question posée.

B. Loi binomiale

Dans un lot de ce type de tiges, 3 % des tiges ne sont pas conformes pour la longueur.

On prélève au hasard 50 tiges de ce lot pour vérification de la longueur. Le lot est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 50 tiges.

On considère la variable aléatoire Y qui, à tout prélèvement de 50 tiges, associe le nombre de tiges non conformes pour la longueur.

- 1) Justifier que la variable aléatoire Y suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

- 2) Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, deux tiges ne soient pas conformes pour la longueur.

- 3) Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au plus deux tiges ne soient pas conformes pour la longueur.